



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



LOCALLY ROOTED,
GLOBALLY RESPECTED

DETEKSI FACE ANTI-SPOOFING BERBASIS VIDEO MENGUNAKAN CENTRAL DIFFERENCE CONVOLUTIONAL NETWORKS

Oleh :

AMAR MA'RUF (25/574728/PPA/07257)

ANAS PUTRA AGAZY (25/572881/PPA/07199)

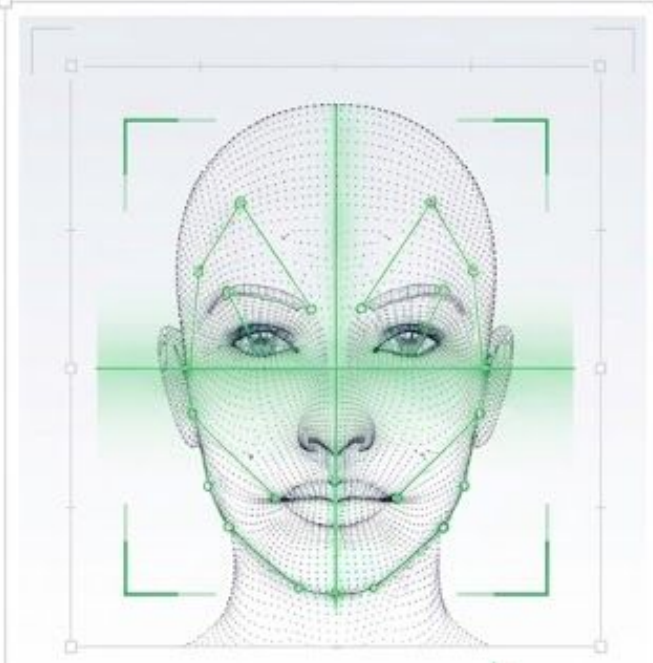
DHANAR JANUARDHI KUSUMA (25/555831/PPA/07033)

LALU MUHAMAD WAISUL KURONI (25/563552/PPA/07118)

ST SYAKIRAH (25/573284/PPA/07217)

ugm.ac.id

Latar Belakang



System Detection

Sistem pengenalan wajah konvensional rentan tertipu. Tanpa Liveness Detection, sistem gagal membedakan kulit manusia dari media palsu.



Print Attack

Eksplorasi foto 2D beresolusi tinggi.



Replay Attack

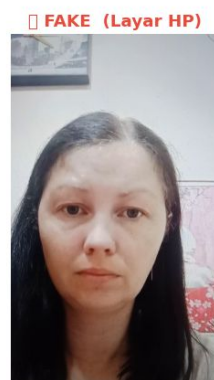
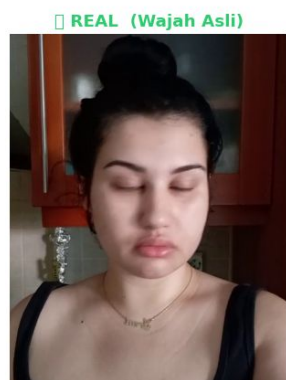
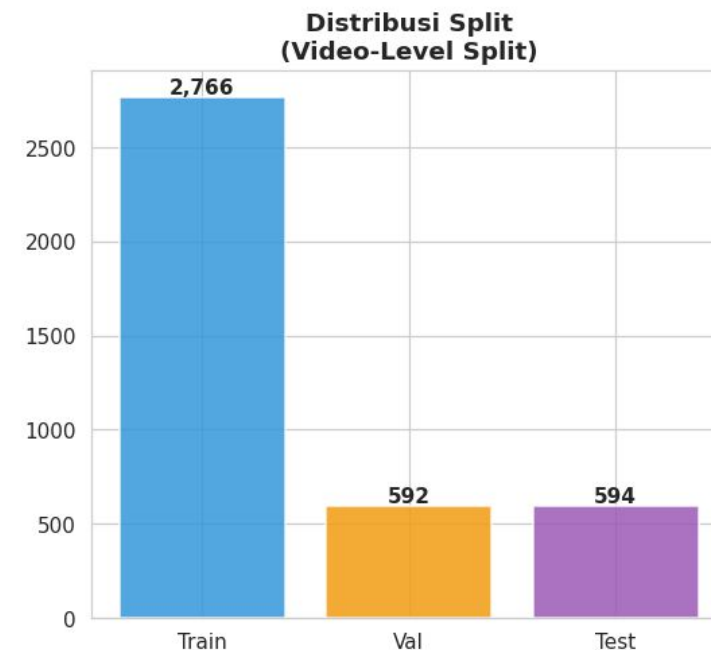
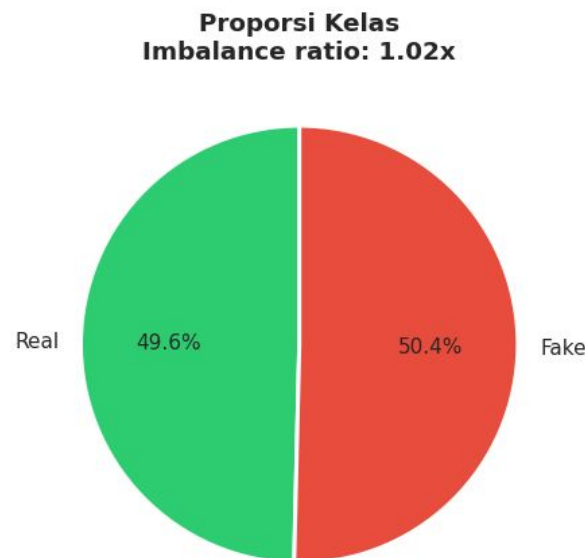
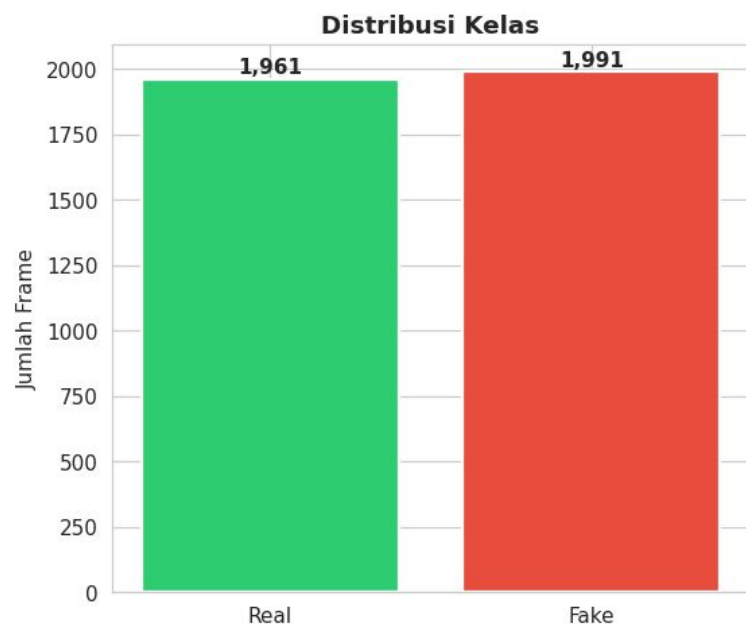
Eksplorasi gerakan dan mikro-ekspresi dari video rekaman.



Digital Display

Serangan lapisan yang memantulkan cahaya buatan.

Exploratory Data Analysis



INFORMASI DATASET

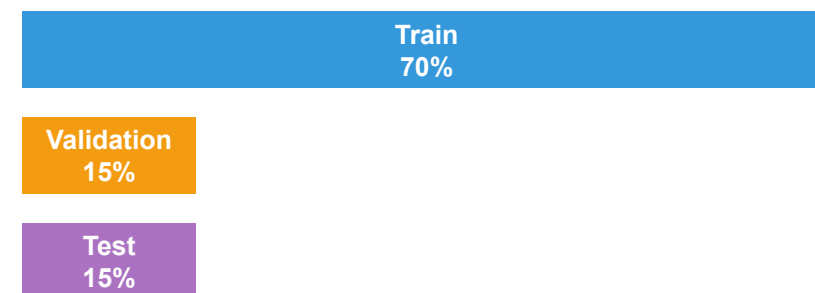
Total video : 80
Total frame : 3,952

Split Strategy
: Video-Level
(anti data leakage)

Train videos : 56
Val videos : 12
Test videos : 12

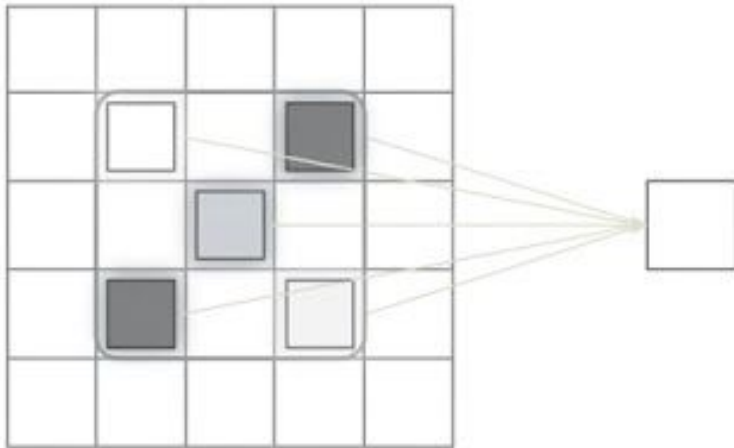
Imbalance : 1.02x

Data Split



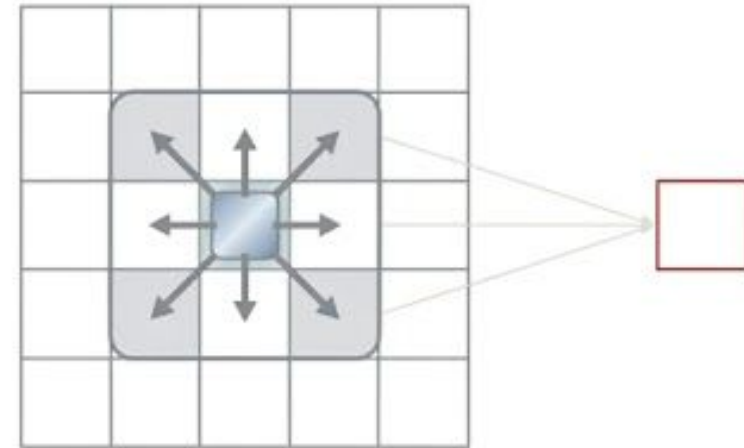
Perbandingan Model

CNN



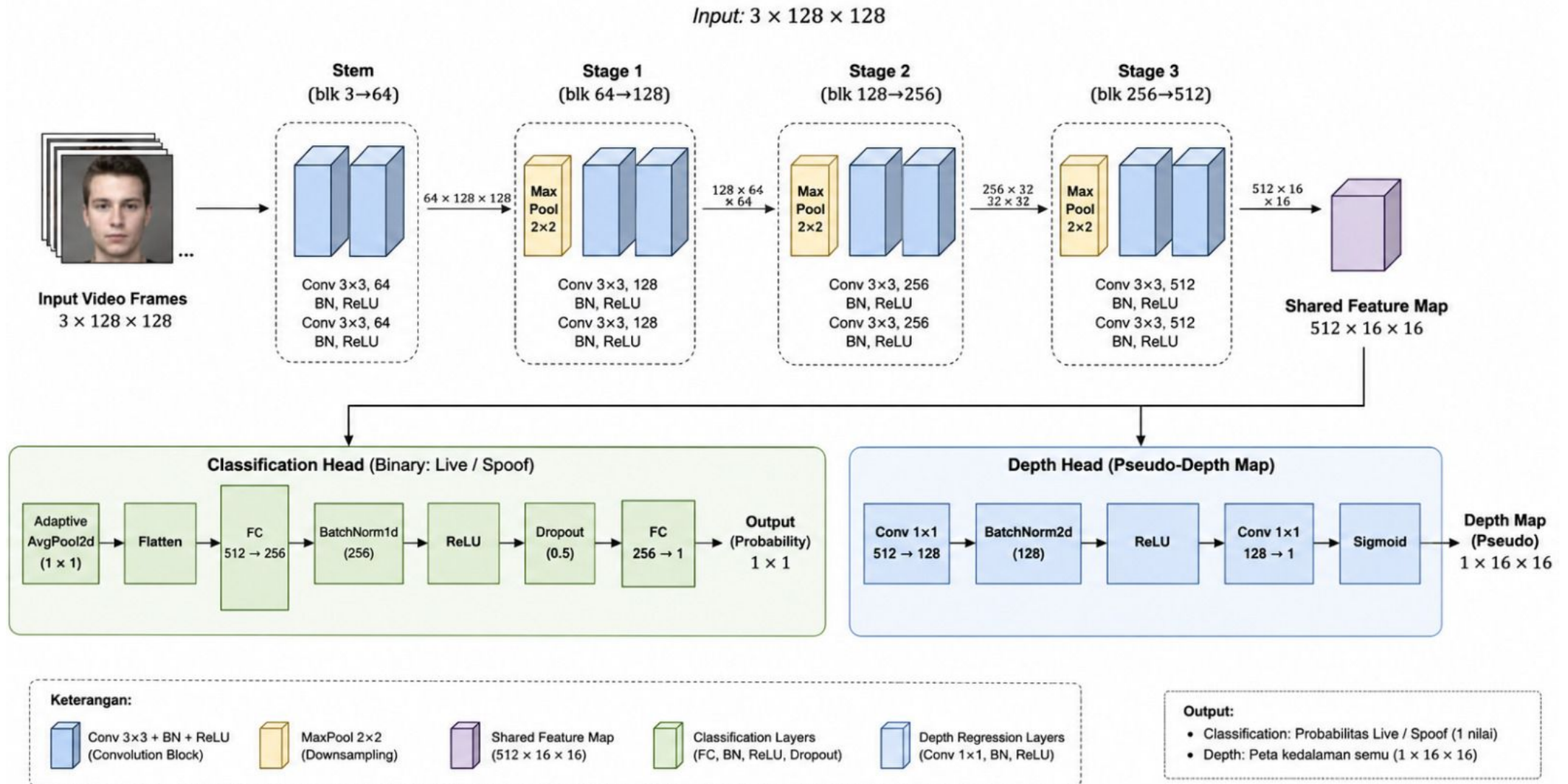
- Fokus: Nilai intensitas piksel absolut.
- Kelemahan: Mudah ditipu oleh tekstur layar (screen artifact) atau blur cetakan.

CDCN

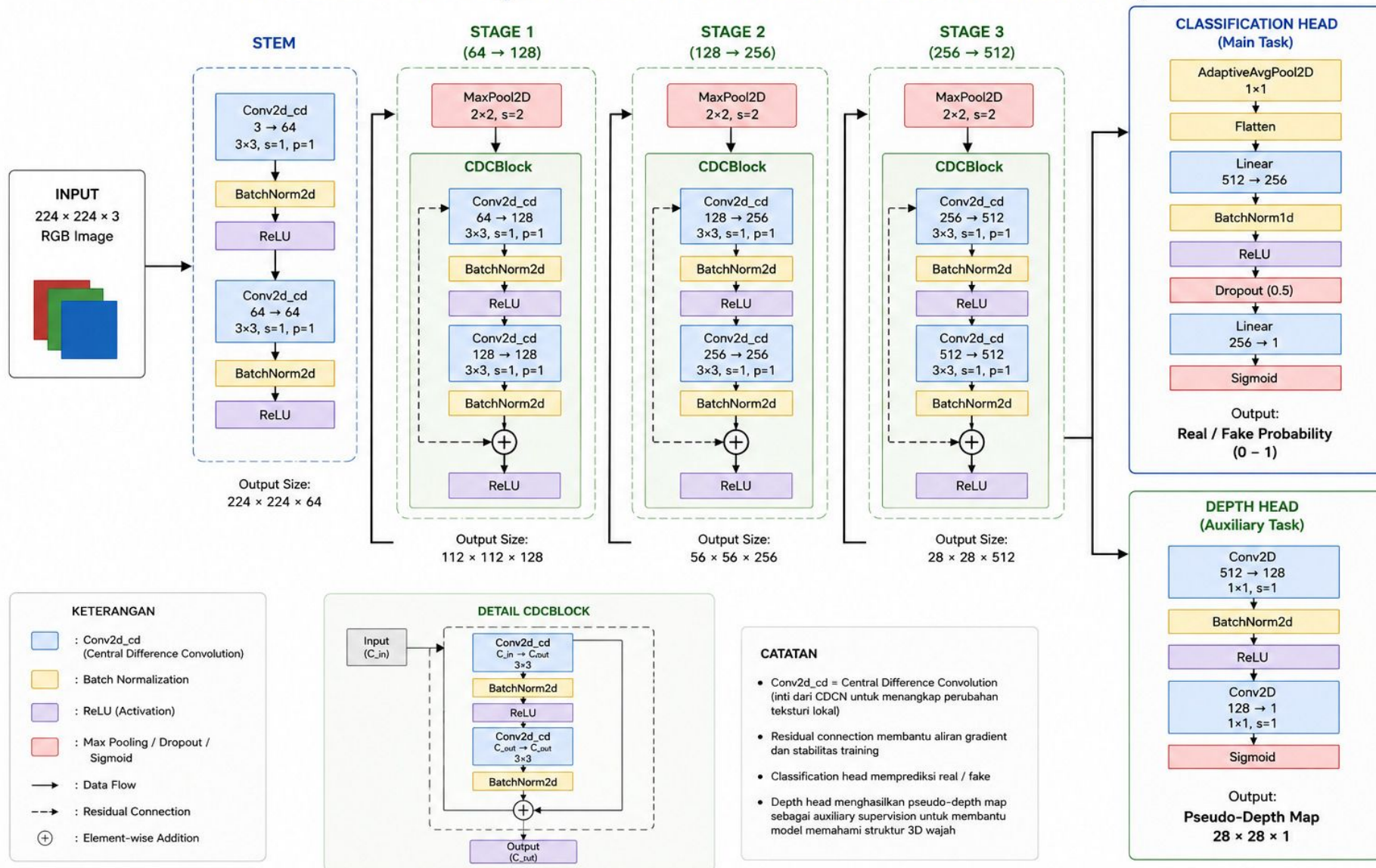


- Fokus: Mengukur perbedaan (gradien) antara piksel tengah dan sekitarnya.
- Keunggulan: Sensitivitas ekstrem terhadap perubahan tekstur lokal yang menjadi ciri khas spoofing attack.

Arsitektur CNN (Vanilla CNN)



Arsitektur CDCN



Konfigurasi Pelatihan & Fungsi Loss Gabungan

Hyperparameter Pelatihan:

Optimizer: Adam (lr=0.0001)

Batch Size: 32

Epochs: 100

Early Stopping: patience=10

Learning Rate Decay: 0.5 @ 25 epochs

Gradient Clipping: 1.0

Fungsi Loss Gabungan:

$$L = (1-\alpha) \times L_BCE + \alpha \times L_MSE$$

L_CE: Cross-Entropy (klasifikasi)

L_MSE: Mean Squared Error

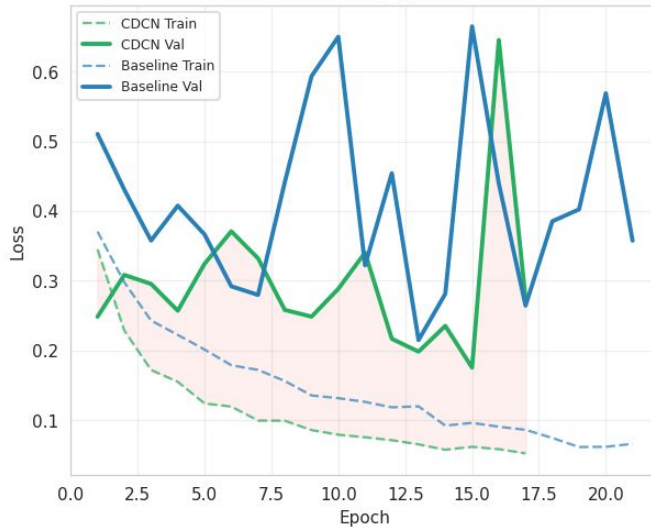
L_SSIM: Structural Similarity

$\alpha=0.5$, $\beta=0.3$, $\gamma=0.2$

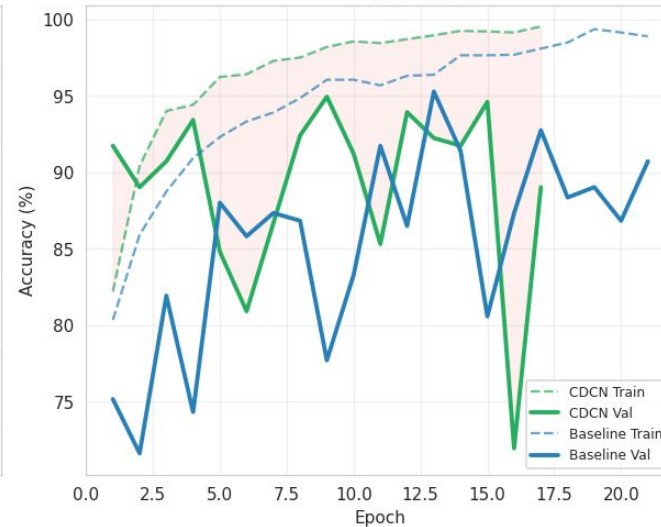
Strategi training mengkombinasikan supervisi keras (binary classification) dengan supervisi soft (depth/texture maps) untuk pembelajaran robust fitur liveness-specific.

Hasil Pelatihan

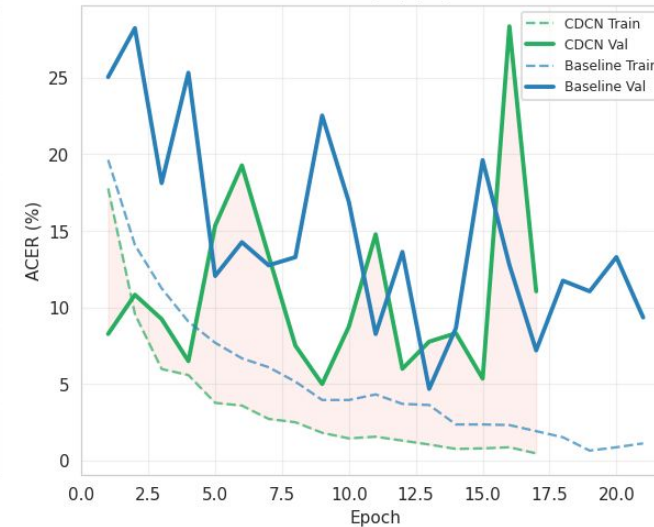
Loss (↓)



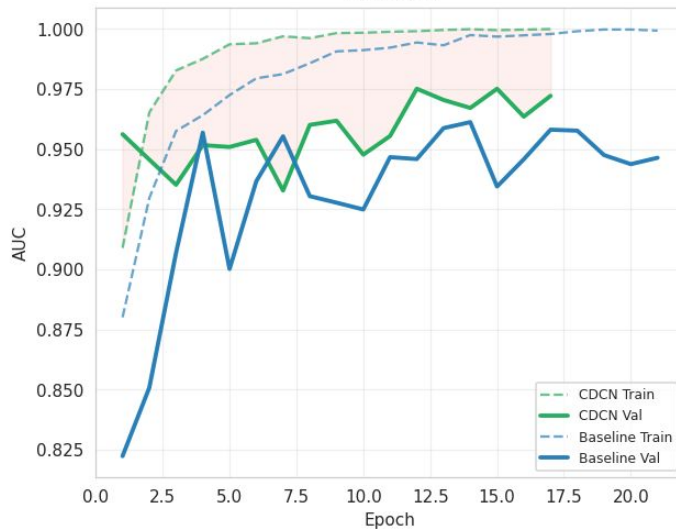
Accuracy (%) (↑)



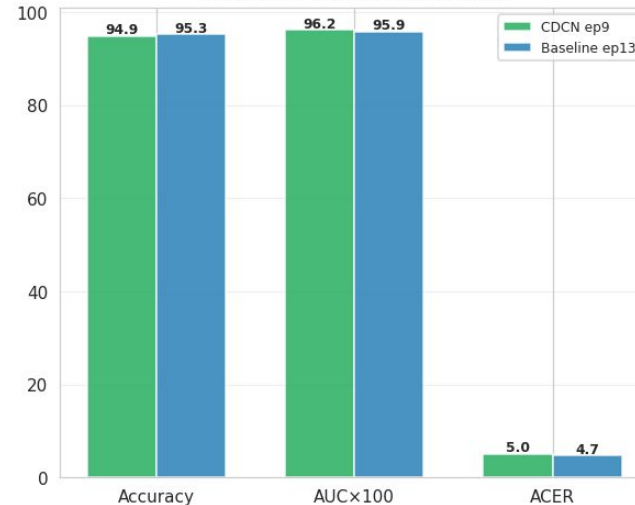
ACER (%) (↓)



AUC (↑)



Perbandingan di Best Checkpoint
(Val Set — BUKAN test set)



RINGKASAN TRAINING

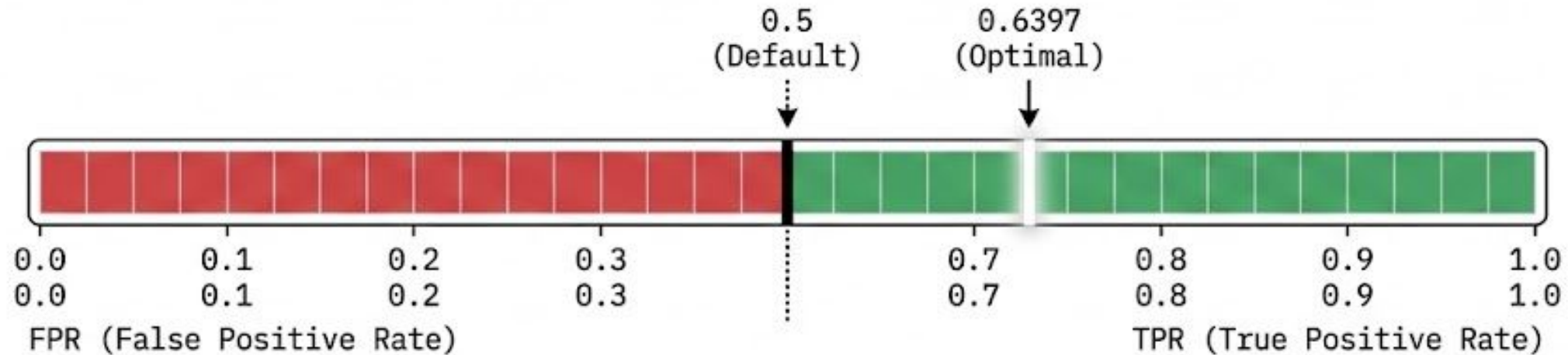
CDCN
Best epoch : 9
Train ACER : 1.82%
Val ACER : 5.00%
Gap (val-tr) : +3.18%

Baseline
Best epoch : 13
Val ACER : 4.68%

⚠ Ini hanya val set!
Evaluasi final di
Bagian 7 (test set).

Model **CDCN** mencapai performa terbaik pada **epoch ke-9** dengan **ACER validasi 5,00%** dan **AUC 0,9618**, sedangkan **Baseline CNN** mencapai performa terbaik pada **epoch ke-13** dengan **ACER validasi 4,68%**. Kurva training menunjukkan kedua model berhasil konvergen, namun Baseline CNN memberikan performa validasi yang sedikit lebih baik.

Kalibrasi Menggunakan Youden's J Index

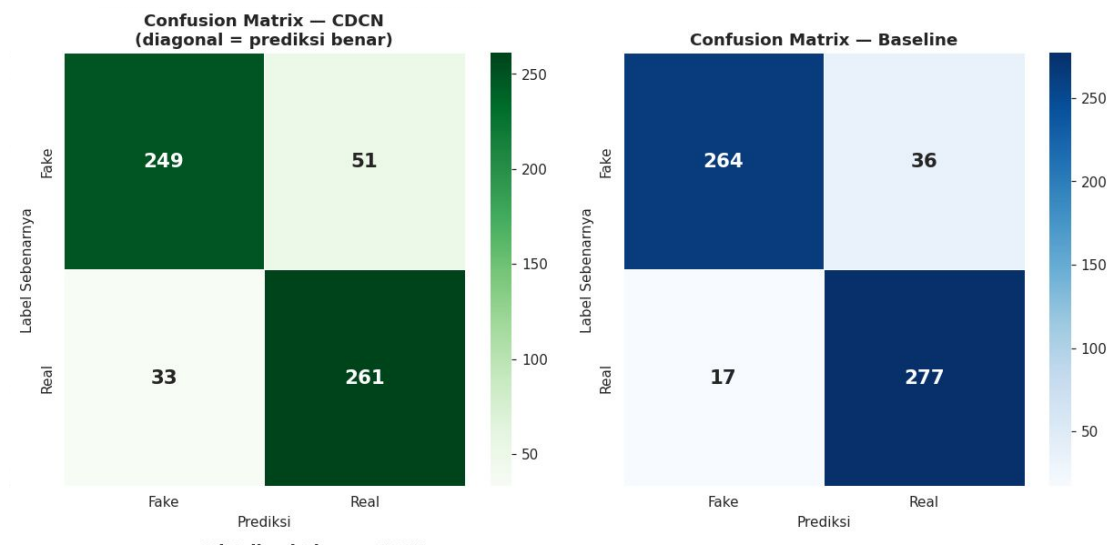


Concept: Threshold default 0,5 seringkali suboptimal. Kalibrasi dilakukan pada Validation Set (menghindari kebocoran data) menggunakan metrik $J = \text{TPR} - \text{FPR}$. Titik potong optimal ditemukan pada threshold 0,6397.

Trade-off Analysis	
Efek Positif	Efek Negatif
Serangan spoofing lebih banyak diblokir (APCER membaik).	Risiko wajah pengguna asli ikut tertolak meningkat (BPCER naik).

Hasil Evaluasi

Metrics	CDCN (th r= 0.5)	CDCN (opt_thr = 0.64)	Baseline CNN
Accuracy(%)	86.20	85.86	91.08
AUC	0.9293	0.9293	0.9613
APCER(%)	17.33	17.00	12.00
BPCER(%)	10.20	11.22	5.78
ACER(%)	13.77	14.11	8.89

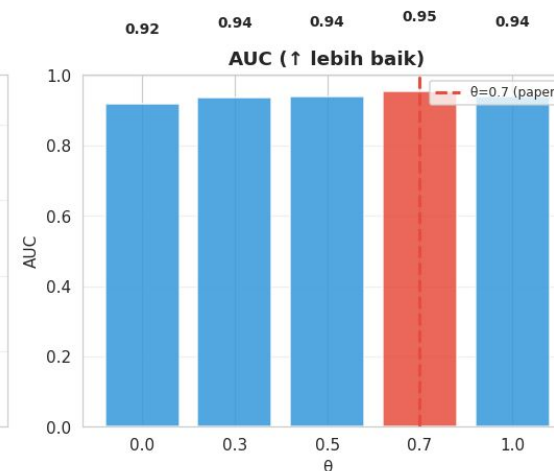
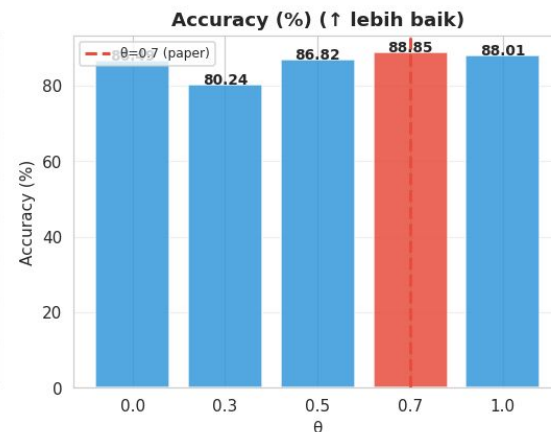
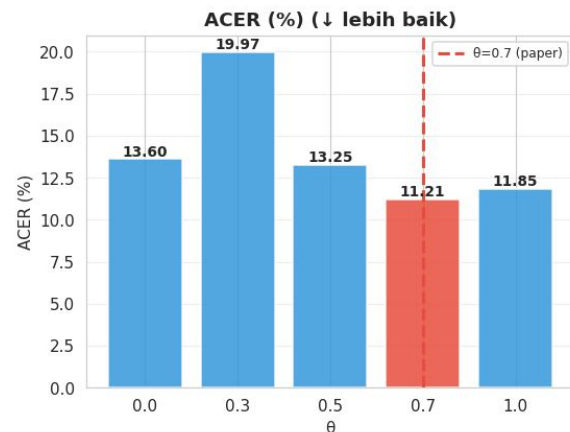


Model **CDCN** mencapai akurasi **86,20%** dan **AUC 0,9293**, namun masih berada di bawah **Baseline CNN** yang memperoleh akurasi **91,08%** dan **ACER lebih rendah (8,89%)**. Penyesuaian threshold menunjukkan adanya **trade-off antara deteksi serangan (APCER) dan penolakan pengguna asli (BPCER)**, sementara F1-score yang seimbang (**0,86**) menunjukkan model tidak memiliki bias terhadap kelas tertentu.

Ablation Study

θ	Mode	Accuracy (%)	ACER (%)	AUC
0.0	Vanilla CNN	86.49	13.60	0.9191
0.3	CDC	80.24	19.97	0.9358
0.5	CDC	86.82	13.25	0.9406
0.7	CDC	88.85	11.21	0.9549
1.0	Pure Gradient	88.01	11.85	0.9399

Titik optimal (*sweet spot*) diperoleh pada $\theta = 0.7$, yang berarti komposisi fitur terdiri dari **70% gradien tekstur** dan **30% intensitas piksel**. Kombinasi ini menghasilkan representasi fitur yang paling diskriminatif, dibuktikan dengan nilai **ACER terendah sebesar 11.21%** dan nilai **AUC tertinggi sebesar 0.9549**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa integrasi informasi tekstur dan intensitas secara seimbang mampu meningkatkan kemampuan model dalam membedakan wajah asli dan wajah spoofing.



Inference Real-Time



Sistem CDCN berhasil diimplementasikan secara real-time menggunakan webcam dengan kecepatan rata-rata **5 FPS**, menampilkan klasifikasi **LIVE/SPOOF**, skor kepercayaan, bounding box, serta visualisasi **depth map** yang membantu menjelaskan keputusan model secara lebih interpretatif dan tidak sepenuhnya bersifat *black box*.

Analisis

Metrics	CDCN Train	CDCN Test	Gap CDCN	Baseline Train	Baseline Test	Gap Baseline
Accuracy (%)	98.18	85.86	+12.32	96.37	91.08	+5.29
ACER (%)	1.82	14.11	+12.30	3.63	8.89	+5.26
AUC	0.9982	0.9293	-0.0689	0.9587	0.9613	+0.0026
Status	-	Overfit -ting	-	-	Mild Overfit	-

VERDICT EVALUASI MODEL

CDCN (Epoch 9)

Train Acc : 98.18%
 Test Acc : 85.86%
 Gap : +12.32%

Train ACER : 1.82%
 Test ACER : 14.11%

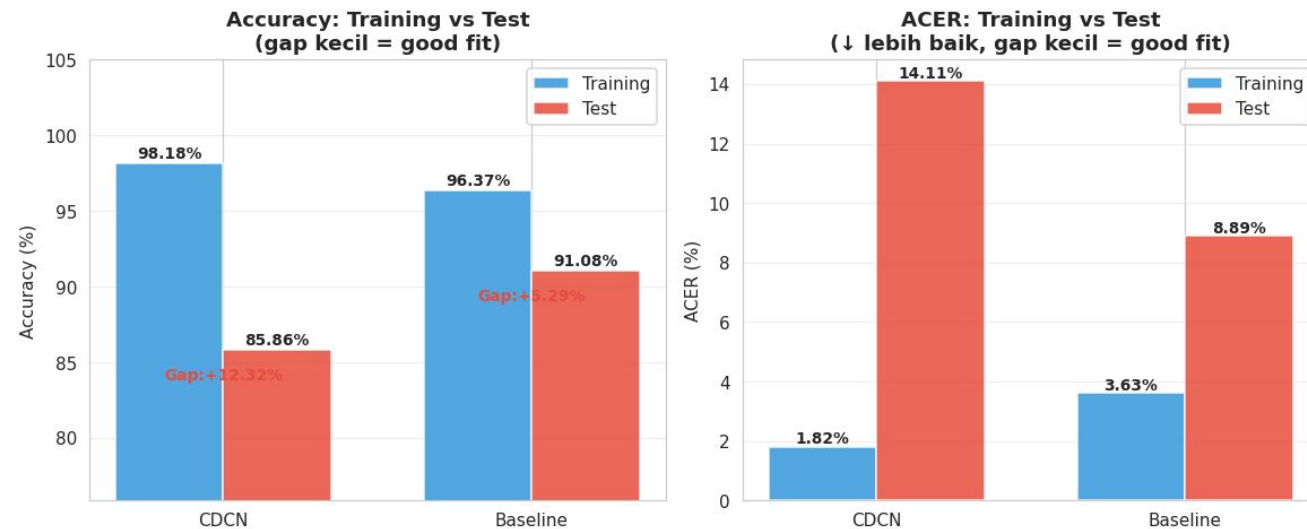
Status: OVERFITTING ☐

Baseline (Epoch 13)

Train Acc : 96.37%
 Test Acc : 91.08%
 Gap : +5.29%

Status: MILD OVERFIT ▲☐

Model hafal training tapi buruk di data baru.



Kesimpulan

- Berhasil membangun sistem **Face Liveness Detection** berbasis **CDCN** untuk membedakan wajah *live* dan *spoof*.
- Metode CDCN efektif memanfaatkan fitur tekstur dan pseudo-depth dalam mendeteksi serangan spoofing.
- Sistem dapat berjalan secara **real-time** menggunakan webcam, namun performanya masih dipengaruhi kondisi lingkungan dan kualitas input.
- Pengembangan lebih lanjut diperlukan melalui dataset yang lebih beragam dan model yang lebih modern untuk meningkatkan akurasi serta stabilitas.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Terima Kasih

